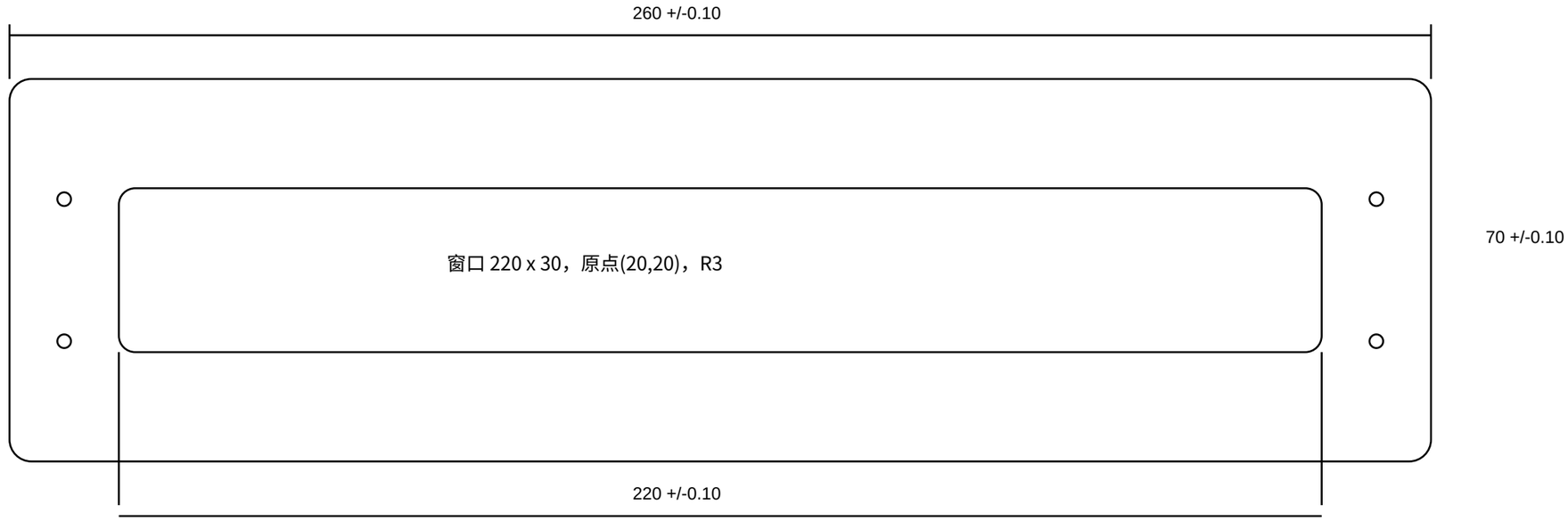
01 玻纤环氧主体加工图：替代原316L金属框

VIN-FRAME-V2-MAGNETIC / Rev A / 首件评审版：实体吸附及0.2毫米精度尚未验证



材料：有批次证明的G10玻纤环氧层压板；不覆铜，不用普通塑料/FDM/树脂打印。

厚度6.00±0.05；外角R4；接触边C0.2~0.3；毛坯建议约7~8厚，两面交替精修。

4×正面M3×0.5盲孔：(10,22)、(10,48)、(250,22)、(250,48)。

M3有效牙深2.5；从正面钻孔总深3.5，含钻尖；底孔与攻丝方法由工厂核定。

主体释放夹持后及磁吸载荷下，成像区平面度目标均≤0.03；达不到不得作为合格件。

孔位±0.05；STEP圆柱为简化底孔；不得全部通切；玻纤加工需专业吸尘与边缘封闭。

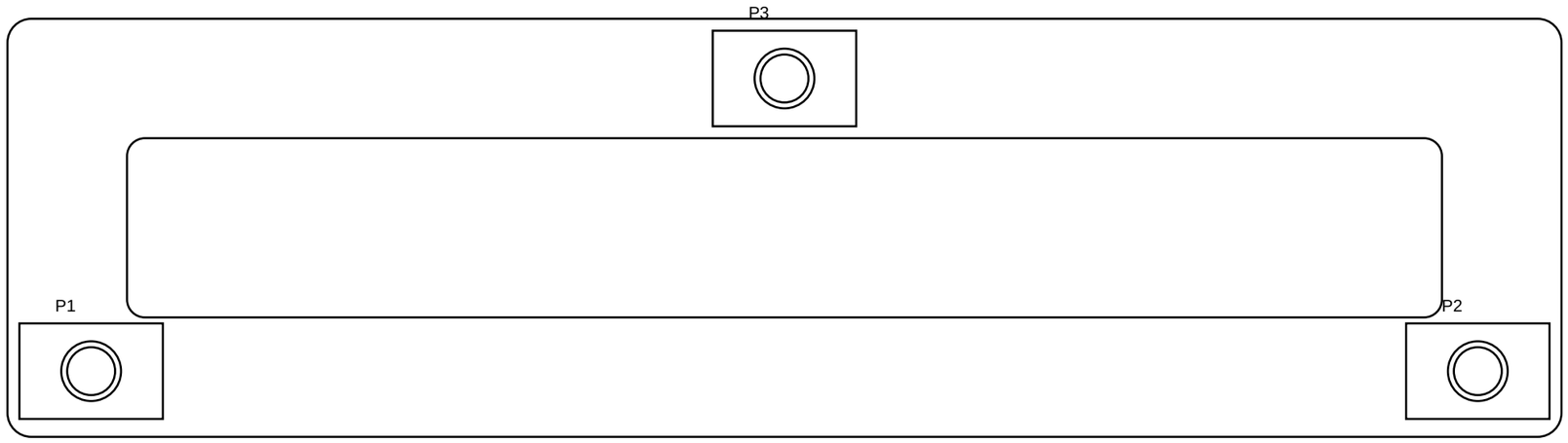
丝印/光刻前后均检查翘曲；强行压平加工、直接用原板厚度和普通PCB丝印不可作为验收。

单位mm；数值尺寸优先；正面左下角XY原点；STEP省略实际螺纹、涂层、螺钉。

背面布局按正面XY透视定位，不是翻面后直接观察图；CAM翻面必须转换坐标。

02 背面三点磁贴与硬定位垫布局（按正面XY）

VIN-FRAME-V2-MAGNETIC / Rev A / 首件评审版：实体吸附及0.2毫米精度尚未验证



三组共用中心：P1=(14,11)，P2=(246,11)，P3=(130,60)。与V1接触点不同。

3×背面浅窝：Ø8.02 +0.02/0，深0.20±0.02；中心M2×0.4盲孔。

M2有效牙深2.5；从浅窝底钻孔总深3.4，含钻尖；禁止贯穿成像面。

3×磁贴：24×16×1.50，外角R1，中心贯通避让孔Ø10；裁切公差±0.20。

每片磁贴位于接触垫周围，使吸力靠近硬支点；强磁面朝车辆，背胶朝G10。

磁贴采购：优先柔性粘结钕铁硼；1.5厚仅为样件规格，须提供含胶厚度与间隙拉力数据。

磁片+粘接+保护层总厚名义1.60；不另加重复背胶；严禁磁片成为接触支撑面。

下料用magnetic_tile_cut_1to1.dxf；布局DXF只作定位，不能把参考轮廓全切。

单位mm；数值尺寸优先；正面左下角XY原点；STEP省略实际螺纹、涂层、螺钉。

背面布局按正面XY透视定位，不是翻面后直接观察图；CAM翻面必须转换坐标。

03 定位垫与层叠剖面：磁吸固定不改变A基准

VIN-FRAME-V2-MAGNETIC / Rev A / 首件评审版：实体吸附及0.2毫米精度尚未验证

PEEK垫剖面示意8:1；Ø7.98±0.01；厚1.90±0.01

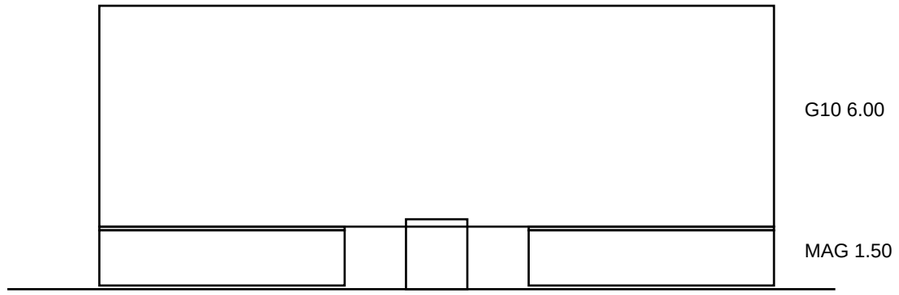
通孔Ø2.2；90°沉头Ø4.3，深1.05；边缘轻倒钝。



3件配组：实际伸出量差≤0.01；M2×4沉头螺钉。

螺钉头径≤4.2，沉入接触面≥0.05；不得碰到车身。

层叠名义值（局部示意，非比例）



A：3片硬垫外侧面；磁片面高于A约0.10

名义：垫伸出=1.90-0.20=1.70；磁片堆栈=1.60；磁片离车面间隙=0.10。

必须实测：每处间隙均在0.05~0.15；按实际含胶/保护层厚度配磨三片垫，不强压软磁片。

修改垫厚后重新检查M2×4牙长、螺钉沉入量及基准高度，更新实测标定档案。

标记面距A名义7.70＋成像层厚度；不与钢印凸起等高，不得沿用V1的4.30高度。

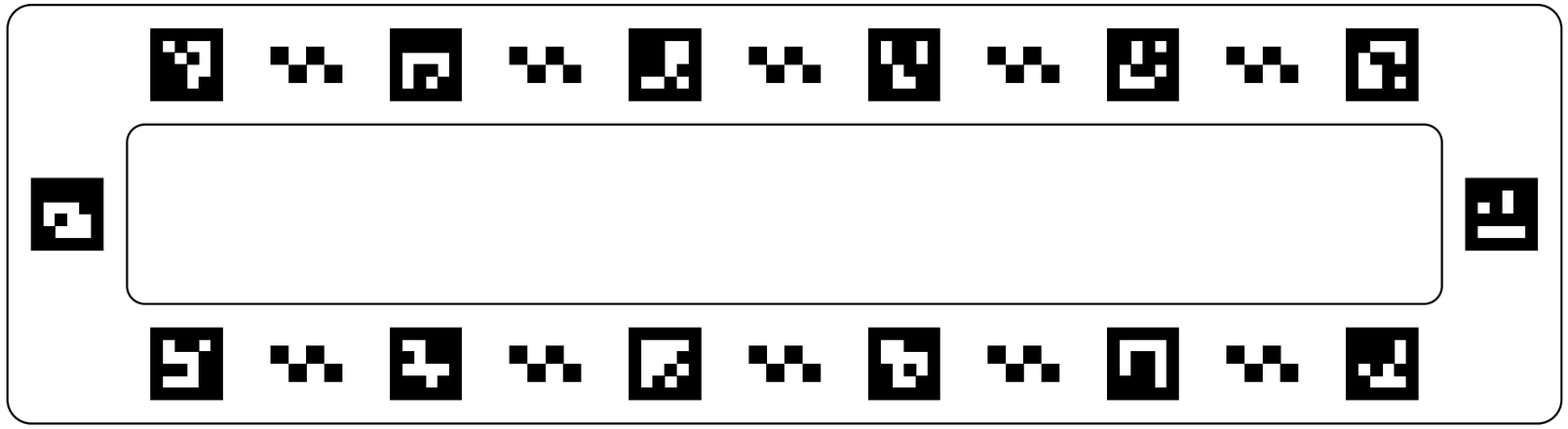
普通磁片面保护膜、泡棉背胶或柔性防滑层不得进入三片硬垫的接触面。

可选手柄：V1外形兼容，装在G10正面Z=6；M3×5配0.5垫圈，有效咬合约1.5。

G10螺纹是低拆装次数结构；不规定未经验证的拧紧力矩，首件检查牙强度与松动。

04 正面光学图案与首件验收要求

VIN-FRAME-V2-MAGNETIC / Rev A / 首件评审版：实体吸附及0.2毫米精度尚未验证



图案沿用V1：14个12×12 ArUco，DICT_4X4_50，ID 0~13；10组3毫米棋盘格，共86特征点。

成像：白色哑光精密薄涂层＋黑色精密丝印/光刻；供应商评审，完成后逐框实测。

正式母版black_pattern_1to1.svg / black_pattern_filled.dxf；禁止镜像、描边、缩放。

必须在代表性钢板磁吸载荷下测量XYZ；扩展测量不确定度目标≤0.02，记录温度和框序列号。

30次吸附/取下：点坐标与高度变化各≤0.03；磁吸成像面平面度≤0.03。

最弱合格钢板/漆层：法向拉脱及竖直抗滑承载均≥成品重量力3倍；静置60秒滑移≤0.05。

系统验收：独立可溯源平面测试件，实际漆层/钢厚/姿态；关键点最大位置误差＋U≤0.20。

App须加载V2实测档案、畸变模型与新高度；输出PNG及毫米/像素元数据，未经实体验收不宣称合格。